METODOLOGÍA DIDÁCTICA REGLAMENTADA

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica el Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. (Artículo 6. Currículo)

En el caso de las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte del currículo los resultados de aprendizaje.

El currículo estará integrado por:

- **los objetivos** de cada enseñanza y etapa educativa;
- **las competencias**, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos;
- **los contenidos**, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias;
- **la metodología pedagógica**, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; y
- **los criterios de evaluación** del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS GENERALES

- **Metodología activa** que convierta al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje.

- **Refuerzo del aprendizaje significativo** para aprovechar y relacionar conocimientos y experiencias previas con los nuevos que se adquieran en esta materia.

- **Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos** para que el alumnado compruebe el interés y la utilidad de lo que va aprendiendo.

- **Funcionalidad**, utilizando circunstancias reales de la vida cotidiana y referencias continúas al entorno socio-laboral, fomentando actividades que impliquen búsqueda de información, planificación de consultas y contactos.

- **Vinculación con el mundo del trabajo**. La relación con el mundo laboral deberá concebirse como una actividad bidireccional (invitando a personas cualificadas y realizando visitas a centros de trabajo).

- **Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje**, son recomendables la simulación y toda clase de actividades que posibiliten la adquisición de técnicas y procedimientos concretos.

- **Aplicación de estrategias individuales** que favorecerá la confianza en la capacidad de progreso y el interés por encontrar la opción laboral más idónea.

- **Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios e instalaciones, deben resultar coherentes con los objetivos propuestos**, procurando la introducción de las nuevas tecnologías.

- **Es recomendable utilizar el método de proyectos**, aplicado a la resolución de problemas técnicos reales.

- **Fomentar la relación con las áreas del currículo común**.

- **Fomentar la relación con el entorno**, especialmente con el entorno productivo.

- **Programar teniendo en cuenta la participación del alumnado y llevar a cabo una evaluación continua** que permita revisar y adaptar los contenidos a sus necesidades.

Carácter del proceso de enseñanza-aprendizaje

Formativo: alcanzar madurez intelectual y humana.

Propedéutico: acceder a estudios de nivel superior.

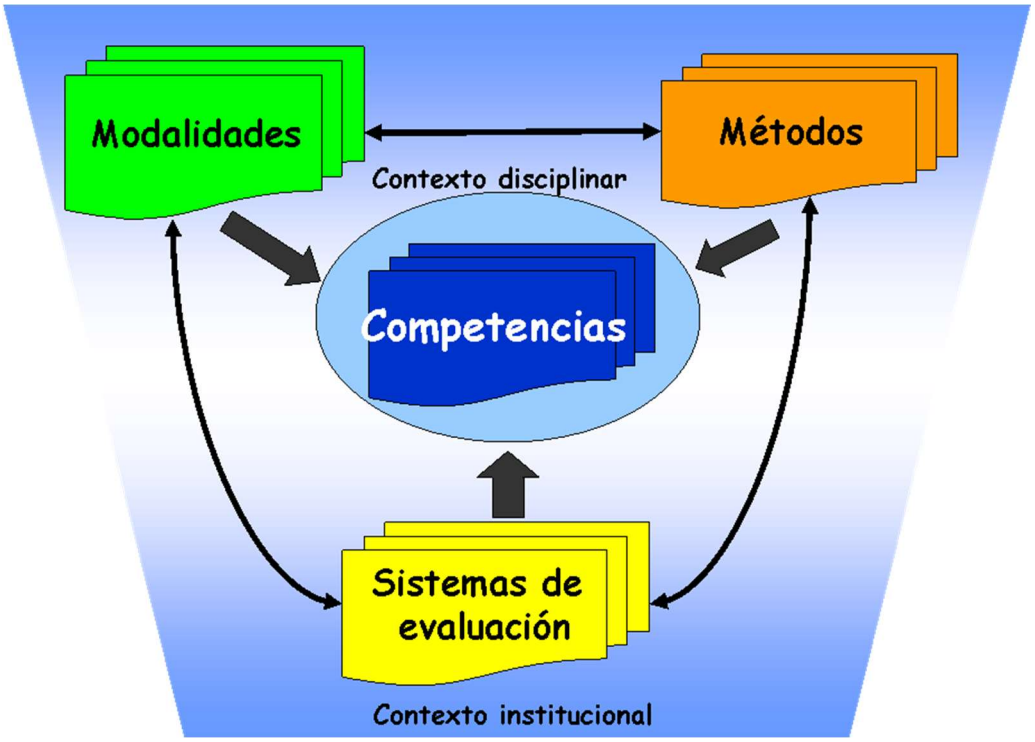
Orientador: mostrar aplicación de conocimientos en el mundo real y posteriores cursos académicos.

MODALIDADES ORGANIZATIVAS

Enseñanza basada en el desarrollo de competencias

Elementos clave que configuran el trabajo a realizar a la hora de efectuar la planificación metodológica sobre la materia:

1.- Las competencias a alcanzar



2.- Modalidades organizativas o escenarios para llevar a cabo los procesos de enseñanza

Escenarios donde tienen lugar las actividades de enseñanza-aprendizaje:

PRESENCIALES:

Aquellas que reclaman la intervención directa del profesorado y alumnado. Ambos deben compartir un espacio y tiempo determinado.

Estudio y trabajo en grupo

Descripción
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc.

Para exponer o entregar en las clases teóricas.

Se incluye la preparación de ensayos, resúmenes de lecturas, seminarios, conferencias, obtención de datos, análisis, etc. Así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.).

Todo ello, realizado de forma grupal y en espacios amplios.

Finalidad
Hacer que los estudiantes aprendan entre ellos.

Estudio y trabajo autónomos

Descripción
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc.

Para exponer o entregar en las clases teóricas.

Se incluye la preparación de ensayos, resúmenes de lecturas, seminarios, conferencias, obtención de datos, análisis, etc. Así como el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar para exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.).

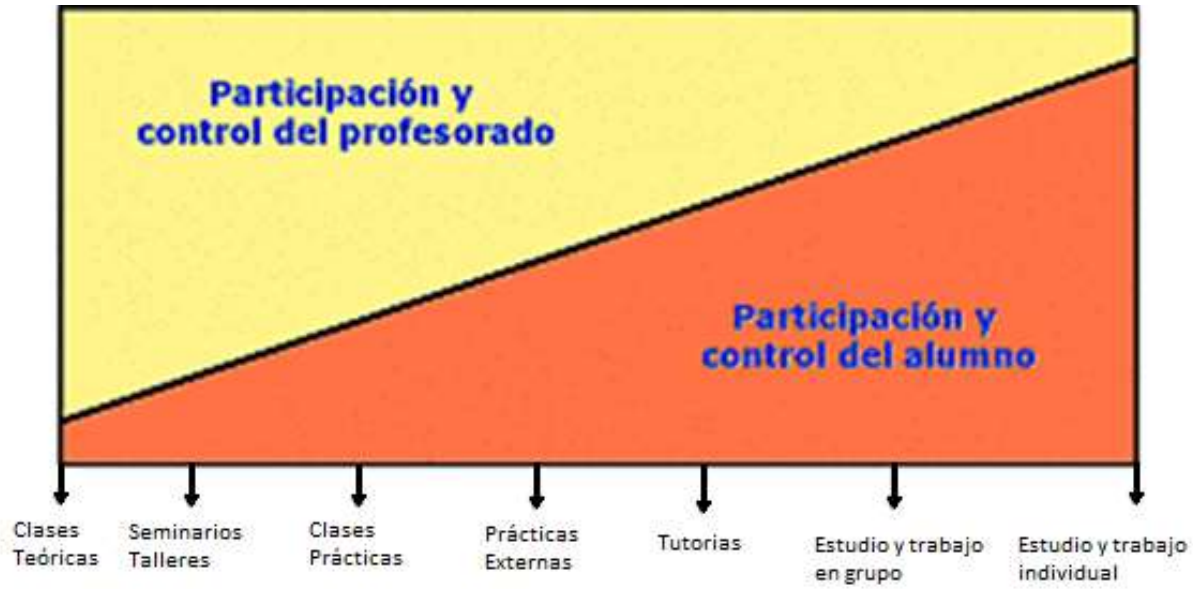
Todo ello, realizado de manera autónoma, individual.

Finalidad
Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.



NO PRESENCIALES:

Actividades que los alumnos pueden realizar libremente de forma individual o en grupo.



Modalidades		
	Modalidad	**Descripción**
PRESENCIAL	**Clases Teóricas**	Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del profesor como de trabajos de los estudiantes)
	Seminarios Talleres	Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.)
	Clases prácticas	Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnóstico, problemas, laboratorio de campo, aula de informática, visitas, búsqueda de datos, bibliotecas en red, Internet, etc.)
	Tutorías	Periodo de instrucción realizada por un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y tomas presentadas en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc.
	Prácticas externas	Formación realizada en empresas y entidades externas.
AUTÓNOMO	**Estudio y trabajo autónomo, Individual**	Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases teóricas. Se incluye la preparación de ensayos, resúmenes de lecturas, seminarios, conferencias, obtención de datos, análisis, etc. Así como el estado de contenidos relacionados con las clases teóricas, prácticas, seminarios, etc. (estudiar para exámenes, trabajo en bibliotecas, lecturas complementarias, resolución de problemas y realización de ejercicios, etc.)
	Estudios y trabajo en grupo	Las mismas actividades que en la celda anterior, pero a realizar en espació más amplio y en grupo.

MÉTODOS DE TRABAJO A DESARROLLAR EN CADA UNO DE ESTOS ESCENARIOS

Métodos de enseñanza

Método docente: conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa.

Método	Finalidad
Lección magistral	Transmisión de conocimientos y activación de procesos cognitivos en el estudiante
Estudio de casos	Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o simulados
Resolución de ejercicios y problemas	Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos
Aprendizaje basado en problemas	Desarrollo de aprendizajes activos a través de la resolución de problemas
Aprendizaje orientado a los proyectos	Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos adquiridos
Aprendizaje cooperativo	Desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa
Contrato de aprendizaje	Desarrollo del aprendizaje autónomo

MÉTODOS RECONOCIDOS COMO VÁLIDOS PARA LA ENSEÑANZA EN GENERAL

LECCIÓN MAGISTRAL

¿Qué es?

Es la presentación de un tema lógicamente estructurado, con la finalidad de facilitar información organizada, siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida.

¿Cómo se desarrolla?

El profesor suministra al estudiante una información esencial y organizada, procedente de fuentes diversas, con unos objetivos predefinidos, y se puede acompañar de otros recursos didácticos (escritos, visuales, audiovisuales…).

Las lecciones magistrales se pueden usar para: exponer contenidos, explicar fenómenos, presentar experiencias o realizar demostraciones.

El estudiante:
• Escucha y toma notas.
• Contrasta la información.
• Genera ideas propias.
• Realiza actividades.
• Completa la información.

¿Qué favorece?
• Percepción/atención y motivación hacia el aprendizaje.
• Adquisición y procesamiento adecuado de la información facilitada.
• Desarrollo del pensamiento propio del estudiante.
• Personalización de la información.

Procesos cognitivos y estrategias de enseñanza

Procesos cognitivos a activar en el estudiante	Estrategias de enseñanza
Percepción/ Atención y Motivación hacia el aprendizaje	Efectuar una buena introducción - Presentar un esquema/guión de la sesión - Despertar el interés por el tema - Contextualizar y relacionar el contenido - Utilizar recursos para la atención
Adquisición y procesamiento adecuado de la información facilitada	Estructurar el contenido a impartir - Claridad, expresividad y ritmo - Utilización de pausas y nexos - Facilitar la toma de apuntes - Enfatizar conceptos y hacer resúmenes
Desarrollo del pensamiento propio del alumno/personalización de la información	Formular preguntas y problemas - Estimular el razonamiento personal - Sugerir actividades a realizar - Facilitar esquemas integradores - Promover la participación y discusión - Relacionar conocimientos y aplicaciones

Principales deficiencias de la lección magistral

Desde la perspectiva del profesor	Desde la perspectiva del alumno
Hablar para una audiencia anónima	Fallos de audición y comprensión
Ausencia de realimentación	Dificultades para tomar notas
Sentimiento de fracaso	Fallos de tono, coherencia y nivel
Poca dedicación a su preparación	No enfatizar puntos clave y resúmenes
Condiciones inadecuadas (aula, etc.)	Mal uso de la pizarra y los medios
Fallos en el control del tiempo	Falta de materiales apropiados

ESTUDIO DE CASOS

¿Qué es?

Análisis de un hecho, problema o suceso real; con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en posibles procedimientos alternativos de solución.

¿Cómo se desarrolla?

El/La profesor/a presenta un caso concreto para su estudio y lo acompaña de un guión de trabajo que oriente

Presentación y familiarización inicial con el tema

• Estudio individual del caso.
• Análisis inicial del caso en grupo, ayudándonos o guiándonos por el profesorado para interpretar y clarificar.

Análisis del caso: identificación del problema, detección de puntos fuertes y débiles, intentando dar respuestas.

Preparación de conclusiones y recomendaciones: toma de decisiones valorando diferentes alternativas para su solución y realizando una reflexión final.

¿Qué favorece?

• La capacidad de análisis.
• La motivación intrínseca por el aprendizaje.
• El entrenamiento en resolución de casos reales.
• La conexión con la realidad de la sociedad.
• El desarrollo de habilidades comunicativas.
• El desarrollo de un aprendizaje funcional.
• La posibilidad de experimentar una evaluación auténtica ligada a unos hechos reales.

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

¿Qué es?

Situaciones en las que se solicita a los/las estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele usar como complemento de la lección magistral.

¿Cómo se desarrolla?

El/La estudiante deberá realizar:
• Preparación previa de necesidades y recursos.
• Analizar y comprender problemas, ejercicios o actividades.
• Buscar y diseñar un plan para resolver las tareas propuestas.
• Aplicar procedimientos seleccionados.
• Comprobar e interpretar los resultados.
• Repasar actividades realizadas.
• Realizar otros ejercicios semejantes a los ya realizados y autoevaluarse usando tablas de comprobación.

¿Qué favorece?

• Facilita el entrenamiento en la resolución de problemas.
• Promueve el trabajo autónomo y colaborativo.
• Conexión con la realidad.
• Motivación de los/as estudiantes, al tener que ensayar soluciones concretas.
• Posibilidad de atención al ritmo individual.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

¿Qué es?

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula, en el cual el alumnado es responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros, en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

¿Cómo se desarrolla?

Las funciones del profesorado son:

Fase 1. Toma de decisiones previas a la enseñanza en el aula.

Especificar objetivos de aprendizaje, decidir tamaño del grupo, preparar materiales de aprendizaje, generar grupos (heterogéneos), preparar el espacio y distribuir roles.

Fase 2. Estructura de la tarea y la interdependencia positiva.

Explicar la tarea y los criterios para el éxito, estructurar la interdependencia positiva, responsabilidad individual, cooperación intergrupal y especificar las conductas deseables en el alumnado.

Fase 3. Intervención y control del proceso.

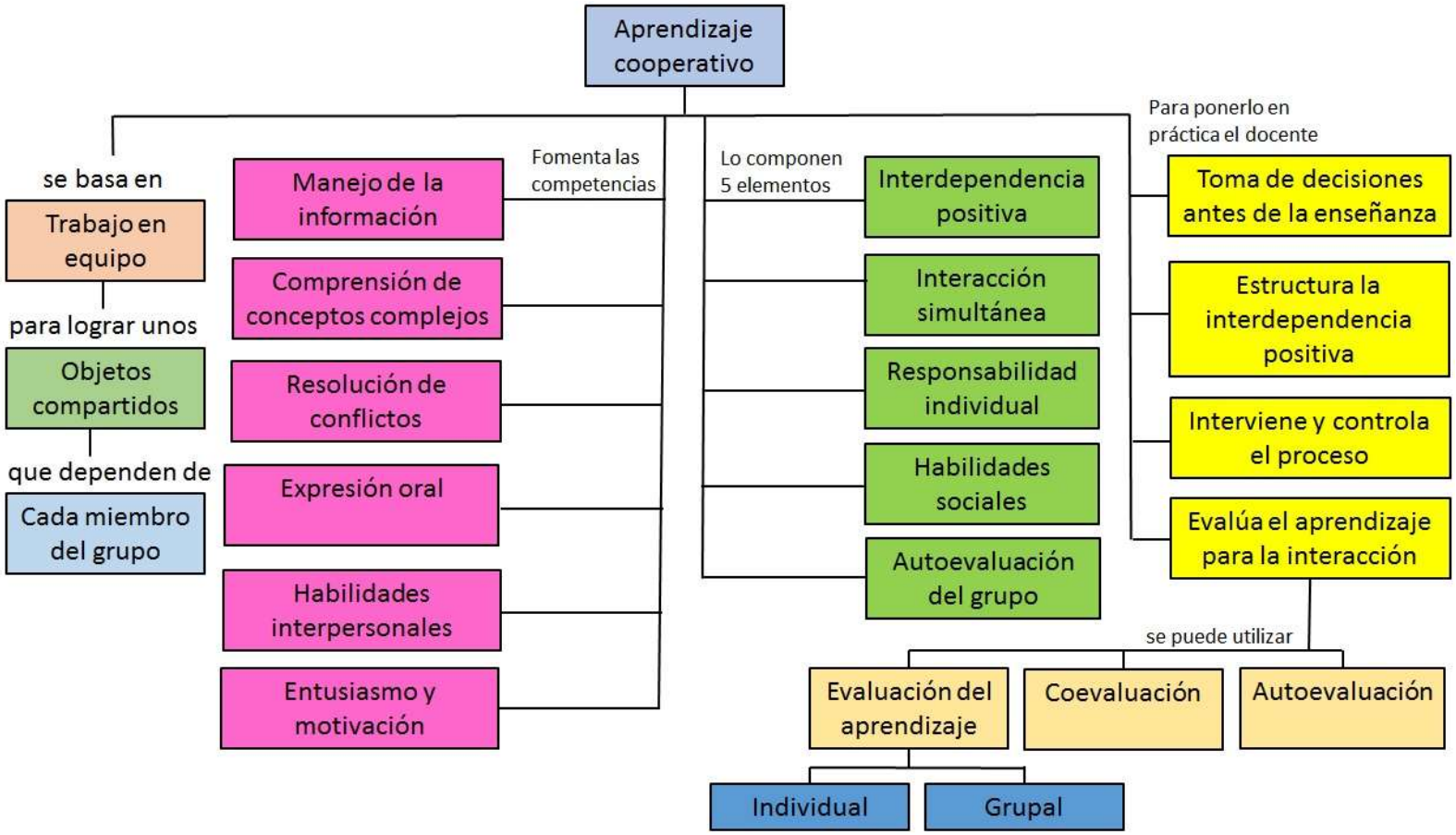
Observar la interacción e intervenir en caso necesario.

Fase 4. Evaluación del aprendizaje y de la interacción grupal.

Cierre de la actividad (resumen) y evaluación.

¿Qué favorece?

- Motivación por la tarea.
- Implicación e iniciativa.
- Grado de comprensión de lo que se hace, cómo se hace y porqué se hace.
- Dominio de procedimientos y conceptos.
- Desarrollo del pensamiento crítico.
- Adquisición de estrategias de argumentación.
- Aprendizaje de la comunicación, relación y resolución de conflictos.


Aprendizaje cooperativo
se basa en
Trabajo en equipo
para lograr unos
Objetos compartidos
que dependen de
Cada miembro del grupo
Fomenta las competencias
Manejo de la información
Comprensión de conceptos complejos
Resolución de conflictos
Expresión oral
Habilidades interpersonales
Entusiasmo y motivación
Lo componen 5 elementos
Interdependencia positiva
Interacción simultánea
Responsabilidad individual
Habilidades sociales
Autoevaluación del grupo
Para ponerlo en práctica el docente
Toma de decisiones antes de la enseñanza
Estructura la interdependencia positiva
Interviene y controla el proceso
Evalúa el aprendizaje para la interacción
se puede utilizar
Evaluación del aprendizaje
Coevaluación
Autoevaluación
Individual
Grupal

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (APB)

¿Qué es?

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema, diseñado por el/la profesor/a, que los/as estudiantes debe resolver para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

¿Cómo se desarrolla?

El profesorado debe tener en cuenta:

- Conocimientos previos del alumnado.
- Contexto y entorno

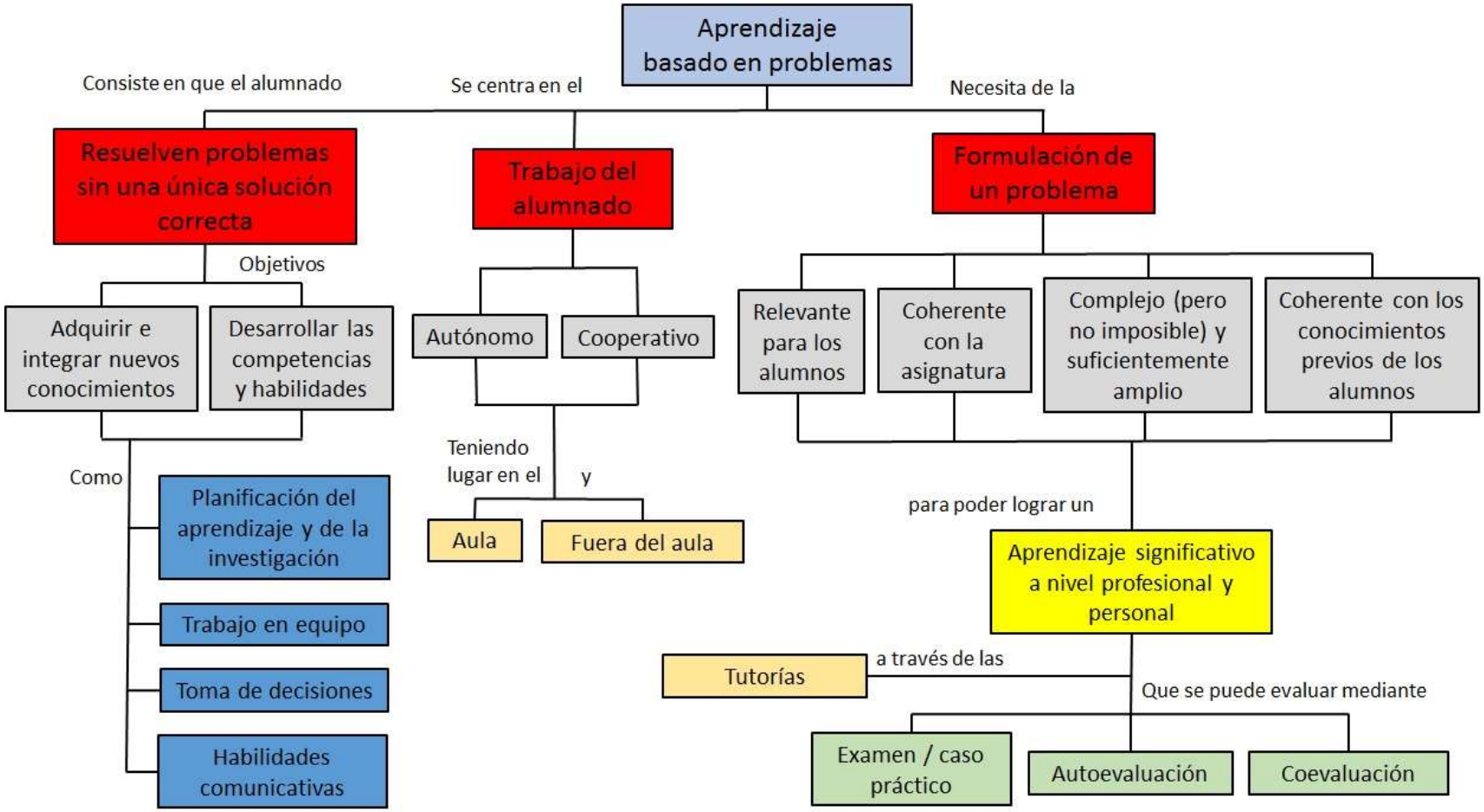
Pasos en la planificación de ABP:

- Seleccionar los objetivos a lograr
- Escoger el problema que:
  - Sea relevante
  - Sea lo suficientemente complejo
  - Sea lo suficientemente amplio
- Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo.
- Establecer un tiempo y especificarlo.
- Organizar las sesiones

¿Qué favorece?

El análisis y la resolución de cuestiones propias de la práctica real.

- Acerca al estudiante a su realidad.
- Fomenta el trabajo individual y grupal.
- Facilita la adquisición de competencias que integran la resolución de problemas con el trabajo en equipo y la toma de decisiones.


Aprendizaje basado en problemas
Consiste en que el alumnado
Se centra en el
Necesita de la
Resuelven problemas sin una única solución correcta
Trabajo del alumnado
Formulación de un problema
Objetivos
Adquirir e integrar nuevos conocimientos
Desarrollar las competencias y habilidades
Autónomo
Cooperativo
Relevante para los alumnos
Coherente con la asignatura
Complejo (pero no imposible) y suficientemente amplio
Coherente con los conocimientos previos de los alumnos
Como
Planificación del aprendizaje y de la investigación
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Habilidades comunicativas
Teniendo lugar en el
y
Aula
Fuera del aula
para poder lograr un
Aprendizaje significativo a nivel profesional y personal
Tutorías
a través de las
Que se puede evaluar mediante
Examen / caso práctico
Autoevaluación
Coevaluación

APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS

¿Qué es?

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los/as estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado.

Se trata de resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

¿Cómo se desarrolla?

El profesorado deberá tener en cuenta:

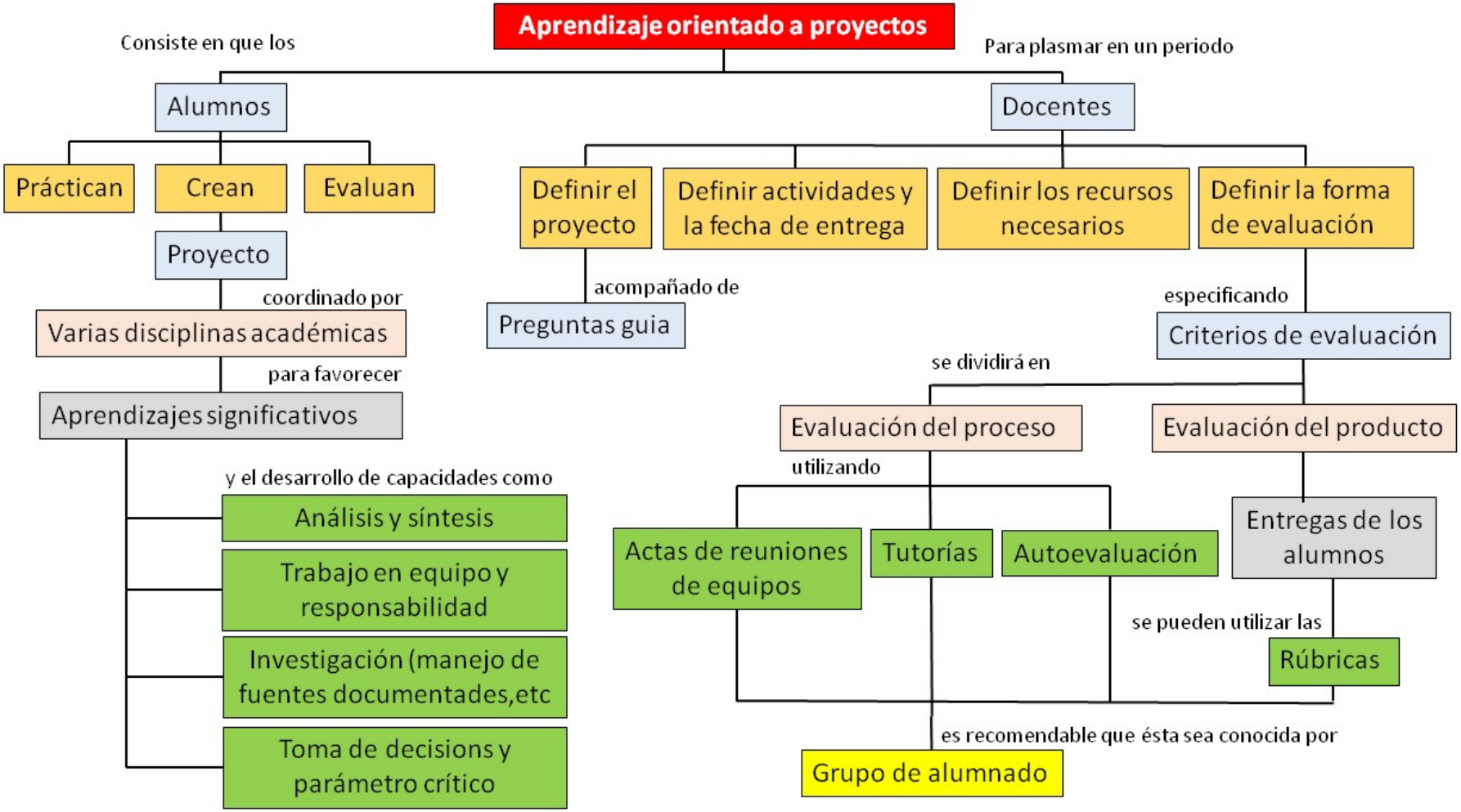
- Los objetivos que el alumnado logrará con la realización del proyecto.
- Los conocimientos que adquirirán los/as estudiantes con la creación del proyecto.
- Las temáticas que abordará el proyecto.

Fases en la planificación de un proyecto:

1. Definir el proyecto: objetivos, áreas de conocimiento, duración...
2. Definir las actividades a realizar: entregables y plazos.
3. Definición de los recursos necesarios: libros/artículos, internet, programas...
4. Evaluación: establecer claramente los criterios de evaluación

¿Qué favorece?

- Aprenden a tomar sus propias decisiones y a actuar de forma independiente.
- Mejora la motivación para aprender porque se apoya en la experiencia.
- Permite aplicar lo aprendido previamente a situaciones concretas.
- Favorece el aprendizaje integrador.
- Fortalece la confianza de los/as estudiantes en sí mismos/as.
- Fomenta las formas de aprendizaje investigador.


Aprendizaje orientado a proyectos
Consiste en que los
Para plasmar en un periodo
Alumnos
Docentes
Práctican
Crean
Evaluan
Proyecto
coordinado por
Varias disciplinas académicas
para favorecer
Aprendizajes significativos
y el desarrollo de capacidades como
Análisis y síntesis
Trabajo en equipo y responsabilidad
Investigación (manejo de fuentes documentades,etc
Toma de decisions y parámetro crítico
Definir el proyecto
Definir actividades y la fecha de entrega
Definir los recursos necesarios
Definir la forma de evaluación
acompañado de
Preguntas guia
especificando
Criterios de evaluación
se dividirá en
Evaluación del proceso
Evaluación del producto
utilizando
Actas de reuniones de equipos
Tutorías
Autoevaluación
Entregas de los alumnos
se pueden utilizar las
Rúbricas
es recomendable que ésta sea conocida por
Grupo de alumnado

CONTRATO DE APRENDIZAJE

¿Qué es?

Un acuerdo establecido entre el/la profesor/a y el/la estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del/a profesor/a durante un periodo determinado.

¿Cómo se desarrolla?

Pasos para elaborar un contrato de aprendizaje:

1. Encontrar una necesidad de aprendizaje.
2. Convertir esa necesidad de aprendizaje en objetivos específicos.
3. Identificar recursos y estrategias para el aprendizaje.
4. Determinar los resultados del aprendizaje (el producto).
5. Determinar los criterios de evaluación.
6. Revisar y firmar el contrato.
7. Llevar a cabo el contrato.
8. Autoevaluación del trabajo realizado

¿Qué favorece?

- Promueve el trabajo autónomo y responsable del estudiante.
- Permite atender a la diversidad de niveles y de maduración del estudiante.
- Posibilita un ritmo apropiado a las posibilidades personales y contextos.
- Fomenta la relación y comunicación profesor/a-alumno/a.
- Favorece la maduración del/a estudiante.
- Incentiva la elaboración de proyectos de formación del/a estudiante.

CLASE INVERTIDA (*FLIPPED CLASSROOM*)

Flipped Classroom (FC) es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del/a docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula.

La innovación educativa que supone este modelo aporta como principales beneficios los siguientes:

- Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.

- Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.

- Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por el profesorado.

- Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.

- Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

Esta modalidad pedagógica se basa en el constructivismo, que es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumnado herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.

Precursores del Flipped Classroom

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, profesores de química en Woodland Park High School en Woodland Park (Colorado, EE.UU.), acuñaron el término *Flipped Classroom*. Ambos se dieron cuenta de que los estudiantes frecuentemente perdían clases por determinadas razones (enfermedad, ...). En un esfuerzo para ayudarlos, impulsaron la grabación y distribución de vídeos, pero además, se dieron cuenta que este mismo modelo permite que el profesorado centre más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante.

SPRINTS

El Sprint **es parte del método Scrum que facilita la división de un Proyecto en etapas, a lo largo del tiempo**. Con la aplicación de esta metodología, la tarea se divide en entregables más pequeños, haciendo con que los equipos definan los próximos pasos del "paquete de trabajo" a lo largo de la ejecución.

https://verumpartners.com.br/sprint-conozca-los-detalles/

https://asana.com/es/resources/what-is-scrum